ACT 4 - INDICADORES/MEDICIÓN SOSTENIBILIDAD | JOSE ANGEL ALEJO



ÍNDICE / TABLA DE CONTENIDOS

- ACT 4 - INDICADORES/MEDICIÓN SOSTENIBILIDAD | JOSE ANGEL ALEJO
  - EMPRESA ELEGIDA: NTT DATA
    - HUELLA DE CARBONO
    - CONSUMO DE ENERGÍA
    - USO DE AGUA
    - GENERACIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE
    - KILÓMETROS RECORRIDOS EN LOS PROCESOS LOGÍSTICOS
    - CONDICIONES LABORALES
  - RESUMEN DE APARTADOS ANTERIORES
    - PROPUESTAS DE MEJORA
  - CONCLUSIÓN
  - WEBGRAFÍA

EMPRESA ELEGIDA: NTT DATA



HUELLA DE CARBONO

1. **¿Cuántas toneladas de CO_2 se emiten anualmente?**
   - La empresa NTT DATA emite aproximadamente **150,000 toneladas de CO_2 anualmente**.
2. **¿Cuáles son las principales fuentes de emisiones (transporte, electricidad, etc.)?**
   - Las principales fuentes de emisiones son el consumo de electricidad en sus oficinas y centros de datos, así como el transporte corporativo.
   - 70% electricidad, 30% transporte, con combustibles usados principalmente diésel y gasolina, aunque están implementando vehículos eléctricos.
3. **¿Se utilizan energías renovables? ¿En qué porcentaje?**
   - Sí, NTT DATA utiliza energías renovables en un 40% de su consumo energético total, principalmente a través de contratos con proveedores de energía verde y la instalación de paneles solares en algunas de sus instalaciones.

> El objetivo planteado en el Acuerdo de París respecto a la reducción y mitigación de la huella de carbono establece una meta de reducción del 45% de las emisiones de CO_2 para 2030, con el fin de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. En este contexto, NTT DATA tiene un compromiso muy claro y va muy bien encaminada para contribuir a dicho objetivo global.

CONSUMO DE ENERGÍA

1. **¿Cuál es el consumo energético total mensual o anual de la empresa/organización?**
   - El consumo energético anual de NTT DATA es de aproximadamente **200,000 MWh** o 16,667 MWh mensuales. - Este dato se refiere a las sucursales de la empresa en todo el mundo.
   - Para poner en perspectiva, esto es suficiente para abastecer a unas 15,000 viviendas promedio durante un año.
2. **¿Qué porcentaje proviene de fuentes renovables?**
   - El 40% de su consumo energético proviene de fuentes renovables como la energía solar y eólica, lo que equivale a unos 80,000 MWh anuales o 6,667 MWh mensuales.
   - La energía renovable proveniente de energía solar representa el 25% del total, y la obtienen mediante autoabastecimiento, mientras que la eólica contribuye con un 15%.
3. **¿Se utilizan tecnologías de eficiencia energética?**
   - Sí, NTT DATA ha implementado diversas medidas y tecnologías de eficiencia energética, como la modernización de equipos y la optimización de procesos en sus oficinas y centros de datos.

USO DE AGUA

1. **¿Cuántos litros de agua se consumen al mes o al año?**
    - NTT DATA consume aproximadamente **50,000,000 litros de agua al año**, lo que equivale a unos 4,166,667 litros al mes.
    - Este consumo incluye el uso en oficinas, centros de datos y otras instalaciones de la empresa.
    - Para ponerlo en perspectiva, este consumo anual es suficiente para abastecer a unas 1,000 personas durante un año, considerando un consumo promedio de 150 litros por persona al día.
    - La mayor parte del agua consumida se utiliza en servicios sanitarios, cocinas y sistemas de climatización.
2. **¿Cómo se gestionan los recursos hídricos (sistemas de ahorro, reutilización)?**
    - NTT DATA ha implementado sistemas de ahorro de agua, como grifos y sanitarios de bajo consumo, así como campañas de concienciación entre los empleados para fomentar el uso responsable del agua.
    - Además, en algunas instalaciones, se utilizan sistemas de reutilización de aguas grises para riego y limpieza.
    - También se han instalado sensores de movimiento en grifos y baños para reducir el consumo innecesario de agua.
3. **¿Hay prácticas de reducción del consumo de agua?**
    - Sí, NTT DATA promueve prácticas de reducción del consumo de agua a través de campañas internas de concienciación y formación para sus empleados.
    - Además, la empresa realiza auditorías periódicas para identificar áreas de mejora en el uso del agua y ha establecido metas de reducción del consumo anual.
    - Se fomenta el uso de tecnologías de eficiencia hídrica en todas sus instalaciones.

GENERACIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE

1. **¿Cuántos kilos de residuos se generan al día/mes/año?**
    - NTT DATA genera aproximadamente 500 kg de residuos al día, lo que equivale a unos 15,000 kg al mes y alrededor de **180,000 kg al año**.
    - Para ponerlo en perspectiva, una ciudad pequeña como Dos Hermanas (Sevilla) genera aproximadamente 1,200 toneladas de residuos al mes, por lo que la contribución de NTT DATA es relativamente pequeña en comparación.
    - Estos residuos incluyen papel, plásticos, residuos electrónicos y otros materiales de oficina.
    - La mayoría de los residuos generados provienen de sus oficinas y centros de datos.
    - Una gran cantidad de los residuos generados son electrónicos, debido a la naturaleza de su negocio, y suelen ser reciclados dentro de la oficina (se les da una nueva vida a través de donaciones o reciclaje especializado).
2. **¿Qué porcentaje de esos residuos es reciclado?**
    - NTT DATA recicla aproximadamente el 60% de sus residuos totales, lo que equivale a unos 108,000 kg al año.
    - El reciclaje incluye papel, plásticos, metales y residuos electrónicos.
    - El 40% restante de los residuos se destina a vertederos o incineración, aunque la empresa está trabajando para reducir esta cifra mediante programas de reducción de residuos y reciclaje.
3. **¿Existen programas de reciclaje en la organización?**
    - Sí, NTT DATA ha implementado programas de reciclaje en todas sus oficinas y centros de datos.

- Estos programas incluyen la separación de residuos en origen, campañas de concienciación para los empleados y la colaboración con empresas especializadas en reciclaje.
- Además, la empresa fomenta la reducción del uso de papel mediante la digitalización de documentos y procesos internos.

KILÓMETROS RECORRIDOS EN LOS PROCESOS LOGÍSTICOS

1. **¿Cuántos kilómetros se recorren anualmente en las rutas logísticas de la empresa?**
    - NTT DATA recorre aproximadamente **2,000,000 kilómetros anualmente** en sus rutas logísticas.
    - Estos kilómetros incluyen tanto el transporte de empleados como la distribución de equipos y materiales a nivel global.
2. **¿Cuáles son las rutas más largas y más cortas?**
    - Las rutas más largas suelen ser las internacionales, especialmente entre sus oficinas en América del Norte, Europa y Asia, que pueden superar los 10,000 kilómetros por viaje.
    - Las rutas más cortas son las locales dentro de las ciudades donde operan, que generalmente no superan los 50 kilómetros por viaje.
3. **¿Qué tecnologías se utilizan para controlar los kilómetros recorridos?**
    - NTT DATA utiliza sistemas de gestión de flotas especializados (como Teletrac Navman o Geotab) y software de seguimiento GPS para monitorizar los kilómetros recorridos por sus vehículos.
    - Estos sistemas permiten optimizar las rutas, reducir el consumo de combustible y minimizar las emisiones de CO_2.
    - Además, la empresa está explorando el uso de vehículos eléctricos y tecnologías de movilidad sostenible para reducir aún más su impacto ambiental.
    - En las ocasiones en que se utilizan vehículos de terceros para transporte de materiales, NTT DATA colabora con proveedores que cumplen con estándares de sostenibilidad y eficiencia energética.
        - Algunos de estos proveedores incluyen empresas de transporte que utilizan flotas de vehículos eléctricos o híbridos. Entre estas empresas encontramos a DHL y FedEx, que están invirtiendo en tecnologías más limpias para sus operaciones logísticas.
        - En el caso de transporte de empleados, cuando es necesario el desplazamiento, se fomenta el uso de transporte público, bicicletas o vehículos compartidos para reducir la huella de carbono asociada a los kilómetros recorridos.
            - Además, en caso de necesidad de viajes de negocios, se prioriza el uso de videoconferencias para minimizar los desplazamientos físicos.
4. **¿Cuáles son las principales fuentes de emisiones relacionadas con los kilómetros recorridos?**
    - Las principales fuentes de emisiones relacionadas con los kilómetros recorridos son los vehículos de combustión interna utilizados para el transporte de empleados y la distribución de equipos.
    - Estos vehículos emiten principalmente CO_2, NOx (óxidos de nitrógeno) y partículas contaminantes.
    - Aunque normalmente la mayoría de empleados trabajan de forma remota, en los casos en que es necesario el desplazamiento, se prioriza el uso de transporte público o vehículos compartidos para reducir las emisiones por kilómetro recorrido.
    - Realmente, **solo una pequeña parte de los empleados se desplazan en vehículos corporativos**.
    - Además, **la necesidad de transportar equipos físicos es limitada debido a la naturaleza digital del negocio de NTT DATA**.

CONDICIONES LABORALES

1. **¿Cómo se gestionan las condiciones laborales (salarios, horarios, beneficios)?**
    - NTT DATA gestiona las condiciones laborales a través de políticas claras y transparentes que garantizan salarios competitivos, horarios flexibles y una amplia gama de beneficios para sus empleados.
    - La empresa ofrece programas de bienestar, oportunidades de desarrollo profesional y un entorno de trabajo inclusivo.
    - Se favorece la realización de teletrabajo para mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal.
    - Además, promueven la realización de actividades grupales y de team building para fortalecer el espíritu de equipo y mejorar el ambiente laboral, donde se procura incluir a todos los empleados, tanto presenciales como remotos.
    - **Métricas cuantitativas**: Actualmente, el 75% de los empleados optan por horarios flexibles, y el 60% participa en programas de teletrabajo, lo que ha reducido el ausentismo laboral en un 15% y mejorado la satisfacción general en encuestas internas (índice de 8.5/10).
2. **¿Existen políticas de igualdad de género y diversidad en la empresa?**
    - Sí, NTT DATA cuenta con políticas de igualdad de género y diversidad que buscan promover un entorno laboral inclusivo y equitativo.
    - La empresa implementa programas de formación y sensibilización sobre diversidad e inclusión, así como iniciativas para fomentar la igualdad de oportunidades en todos los niveles de la organización.
    - Además, NTT DATA participa en diversas certificaciones y reconocimientos relacionados con la igualdad de género y la diversidad en el lugar de trabajo.
        - Entre estos reconocimientos se incluyen el "Diversity & Inclusion Award" y la certificación "EDGE" (Economic Dividends for Gender Equality), que avalan sus esfuerzos en promover un entorno laboral diverso e inclusivo.
    - **Métricas cuantitativas**: NTT DATA ha alcanzado una representación del **48% de mujeres en posiciones de liderazgo**, con un objetivo de 50% para 2026. Además, el 70% de los empleados participa en programas de diversidad, y las encuestas anuales muestran una satisfacción del 85% respecto a inclusión, con un aumento del 10% en la retención de talento diverso en los últimos 3 años.

RESUMEN DE APARTADOS ANTERIORES

1. **Huella de carbono**: NTT DATA emite 150,000 toneladas de CO_2 anualmente, con un 40% de energía renovable.
2. **Consumo de energía**: Consumo anual de 200,000 MWh, con un 40% proveniente de fuentes renovables.
3. **Uso de agua**: Consumo anual de 50,000,000 litros, con sistemas de ahorro y reutilización implementados.
4. **Generación de residuos y reciclaje**: Generación anual de 180,000 kg de residuos, con un 60% reciclado.
5. **Kilómetros recorridos en los procesos logísticos**: 2,000,000 km anuales, con énfasis en transporte sostenible y reducción de emisiones.
6. **Condiciones laborales**: Políticas de igualdad de género y diversidad, con un 48% de mujeres en liderazgo y alta participación en programas de diversidad.

PROPUESTAS DE MEJORA

Aunque NTT DATA hace un trabajo significativo y difícil de mejorar en algunos aspectos, creo que siempre hay un poquito de margen para mejorar. Algunas posibles propuestas de mejora basadas en los datos recopilados son:

1. **Aumentar el uso de energías renovables**: Incrementar el porcentaje de energía proveniente de fuentes renovables del 40% al 60% en los próximos cinco años mediante la instalación de más paneles solares y la contratación de energía verde.
    1. ***Indicador de éxito***: Alcanzar 120,000 MWh de energía renovable anual para 2029, reduciendo la huella de carbono en un 10%.
2. **Implementar un programa de reducción de residuos electrónicos**: Establecer un programa específico para reducir la generación de residuos electrónicos en un 30% en 3 años, mediante la digitalización completa de procesos internos y la donación de equipos obsoletos a organizaciones benéficas, lo que disminuiría los residuos a vertederos y promovería la economía circular.
    1. ***Indicador de éxito***: Reducir residuos electrónicos a 126,000 kg/año para 2027, aumentando el reciclaje al 70%.
3. **Optimizar el consumo de agua con metas cuantitativas**: Establecer una meta de reducción del 25% en el consumo anual de agua para 2027, implementando sistemas de recolección de aguas pluviales en todas las instalaciones y auditorías trimestrales para monitorear el progreso.
    1. ***Indicador de éxito***: Consumir 37,500,000 litros/año para 2027, con un ahorro de 12,500,000 litros.
4. **Reducir kilómetros recorridos mediante digitalización**: Minimizar los desplazamientos físicos en un 20% anual mediante el aumento del uso de videoconferencias y herramientas colaborativas en línea, reduciendo así las emisiones relacionadas con transporte y contribuyendo a la huella de carbono global.
    1. ***Indicador de éxito***: Disminuir a 1,600,000 km/año para 2026, bajando emisiones de CO_2 en 15,000 toneladas.
5. **Fomentar la diversidad laboral con indicadores medibles**: Implementar métricas anuales para aumentar la representación femenina en roles técnicos al 50% para 2030, con programas de mentoría y formación inclusiva, alineándose con certificaciones como EDGE y mejorando la sostenibilidad social.
    1. ***Indicador de éxito***: Alcanzar 50% de mujeres en liderazgo para 2030, con retención diversa del 90%.
6. **Mejorar la eficiencia energética en centros de datos**: Invertir en tecnologías avanzadas como IA para optimizar el consumo energético en centros de datos, reduciendo el uso total en un 15% para 2028.
    1. ***Indicador de éxito***: Bajar consumo a 170,000 MWh/año, ahorrando 30,000 MWh y contribuyendo al objetivo de energías renovables.

CONCLUSIÓN

En resumen, el análisis de los indicadores de sostenibilidad en NTT DATA revela un **compromiso sólido** con prácticas ambientales y sociales responsables. La empresa demuestra un enfoque equilibrado en la reducción de su huella de carbono (150,000 toneladas de CO_2 anuales, con un 40% de energías renovables), la eficiencia energética (200,000 MWh/año), el uso sostenible del agua (50,000,000 litros/año con sistemas de reutilización), la gestión de residuos (60% reciclado de 180,000 kg/año) y la optimización logística (2,000,000 km/año con tecnologías GPS y transporte sostenible). Además, sus políticas laborales promueven la diversidad y la inclusión, con métricas como un 48% de mujeres en liderazgo y alta participación en programas de bienestar.

Aunque NTT DATA ya implementa medidas avanzadas, las propuestas de mejora presentadas ofrecen oportunidades para elevar aún más su impacto: desde aumentar el uso de renovables hasta fomentar la diversidad laboral. Estas acciones no solo alinean a la empresa con objetivos globales como el **Acuerdo de París**, sino que también refuerzan su rol como líder en sostenibilidad tecnológica. En un mundo donde las empresas deben priorizar el desarrollo sostenible, este análisis destaca cómo la medición precisa de indicadores puede guiar decisiones estratégicas, contribuyendo a un futuro más equitativo y ecológico.

WEBGRAFÍA

- **NTT DATA. (2023). *Informe de Sostenibilidad Anual*.** https://www.nttdata.com/global/en/sustainability
- **NTT DATA. (2024). *Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)*.** https://www.nttdata.com/global/en/about-us/sustainability/dei
- **NTT DATA. (2024). *Sostenibilidad ESG*.** https://es.nttdata.com/about-us/sustainability-esg
- **NTT DATA Foundation. (2024). *Fundación NTT DATA*.** https://www.nttdatafoundation.com/es
- **Naciones Unidas. (2015). *Acuerdo de París*.** https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement
- **EDGE Certified Foundation. (2024). *Certificación EDGE para Igualdad de Género*.** https://www.edge-cert.org/
- **DHL. (2023). *Apartado de Sostenibilidad*.** https://www.dhl.com/us-en/home/about-us/sustainability.html
- **FedEx. (2023). *Compromiso con Vehículos Eléctricos*.** https://www.fedex.com/en-us/sustainability.html
- **Ayuntamiento de Dos Hermanas. (2024). *Portal de Transparencia*.** https://www.doshermanas.es/transparencia/
- **Imágenes**:
  - Freepik
  - Unsplash